期中测试卷

江苏省南京市秦淮区2025—2026学年上学期八年级数学期中试题

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)

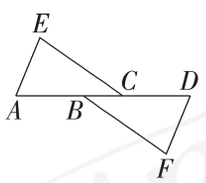
1. 在下列选项中,无理数的是 (　　)

A. $\frac{25}{4}$　　B. 4　　C. 3　　D. $\sqrt{5}$

2. 已知三角形三条边的长分别为2,5,x,则x的值可能是 (　　)

A. 2　　B. 5　　C. 7　　D. 11

3. 如图,$\triangle ACE\cong\triangle DBF$,$AC=5$,$BC=2$,则$CD$为 (　　)

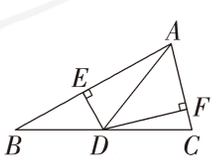


A. 2　　B. 8　　C. 5　　D. 3

4. 若$\sqrt{a}=4$,则a的值为 (　　)

A. 2　　B. -2或2　　C. 16　　D. -16或16

5. 如图,在$\triangle ABC$中,AD是BC边上的中线,$DE\perp AB$,$DF\perp AC$,E,F分别是垂足.已知$2AB=3AC$,则DE与DF的长度之比是 (　　)



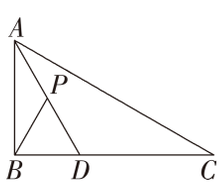
A. 1∶2　　B. 2∶1　　C. 2∶3　　D. 3∶2

6. 在$\triangle ABC$中,$\angle A$,$\angle B$,$\angle C$的对边分别是a,b,c,下列条件不能判定$\triangle ABC$是直角三角形的 (　　)

A. $\angle C-\angle B=\angle A$　　B. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$

C. $(c+a)(c-a)=b^2$　　D. $a:b:c=7:24:25$

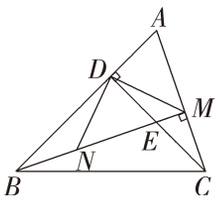
7. 如图,在Rt$\triangle ABC$中,$\angle ABC=90°$,D是边BC上一点,P是AD的中点.若AC的垂直平分线经过点D,$DC=8$ cm,则BP为 (　　)



A. 2 cm　　B. 3 cm　　C. 4 cm　　D. 5 cm

8. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle ABC=45°$,过点C作$CD\perp AB$于点D,过点B作$BM\perp AC$于点M,连接MD,过点D作$DN\perp MD$,交BM于点N.CD与BM相交于点E,若点E是CD的中点,则下列结论中:

①$\angle AMD=\angle MEC$;②$AC=BE$;③$MC+EM=NE$;④$S_{\triangle ACD}=2S_{\triangle DNE}$.正确的结论有　　(　　)



A. 4 个　　B. 3 个　　C. 2 个　　D. 1 个

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

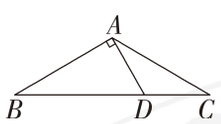
9. 若式子$\sqrt{x-4}$在实数范围内有意义,则实数 x 的取值范围是_____.

10. 用四舍五入法,把 31 415 926 精确到千位,取得的近似数是_____.

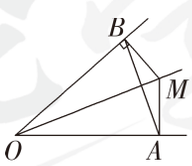
11. $\sqrt[3]{-8}$的相反数是_____.

12. 已知等腰三角形的两条边长为 4 cm 和 2 cm,则它的周长为_____cm.

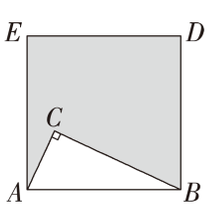
13. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$\angle B=30°$,$AD\perp AB$交 BC 于点 D,$AD=2$,则 $BC=$_____.



14. 如图,OM 平分$\angle AOB$,$MA\perp OA$,垂足为 A,$MB\perp OB$,垂足为 B.若$\angle MAB=15°$,则$\angle AOB$的度数为_____.

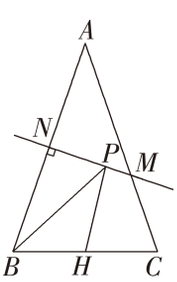


15. 如图,在$\triangle ABC$中,$\angle C=90°$,$AC=2$,$BC=4$.以 AB 为一边在$\triangle ABC$的同侧作正方形 $ABDE$,则图中阴影部分的面积为_____.

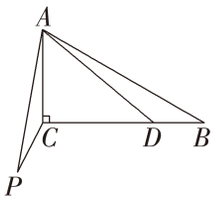


16. 已知直角三角形的两边长分别为 3 和 5,则第三边的长为_____.

17. 如图,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,AB 的垂直平分线交 AB 于点 N,交 AC 于点 M,P 是直线 MN 上一动点,点 H 为 BC 的中点.若 $BC=5$,$\triangle ABC$ 的面积是 30,则 $PB+PH$ 的最小值为_____.



18. 如图，在△ABC中，$\angle ACB=90°$，$\angle B=30°$，$BC=4\sqrt{3}$，点D是边CB上的动点，连接AD，将线段AD绕点A顺时针旋转$60°$，得到线段AP，连接CP，则线段CP的最小值为_____.



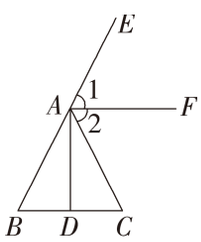
三、解答题（本大题共8小题，第19~26题每题8分，共64分）

19. 求下列各式中x的值.

（1）$4x^2-36=0$；

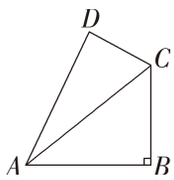
（2）$(x+1)^3=-27$.

20. 如图，在△ABC中，$AB=AC$，D为BC边的中点，$AF\perp AD$，垂足为A.求证：$\angle 1=\angle 2$.

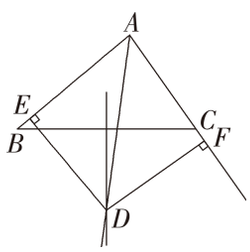


经纶学霸

21. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle B=90°$，$AB=20$，$BC=15$，$CD=7$，$AD=24$. 求四边形 $ABCD$ 的面积.

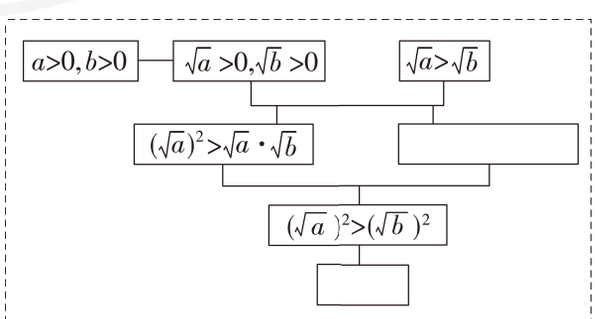


22. 已知：如图，$\angle BAC$ 的平分线与 BC 的垂直平分线交于点 D，$DE\perp AB$，$DF\perp AC$，垂足分别为 E，F.
求证：$BE=CF$.



23. 已知 $a>0$，$b>0$，$\sqrt{a}>\sqrt{b}$，求证：$a>b$.

(1) 证明的途径可以用下面的框图表示，请填写其中的空格；

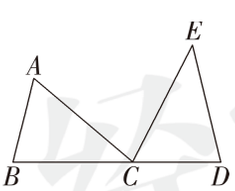


(2) 请用另一种方法证明.

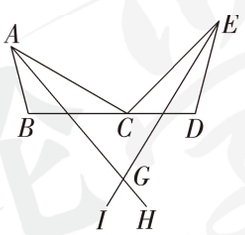
24. 如图,已知线段 m,n.用直尺和圆规作一个 Rt△ABC,满足∠C=90°,$AB-BC=m$,$AC=n$.(保留作图痕迹,写出必要的文字说明)



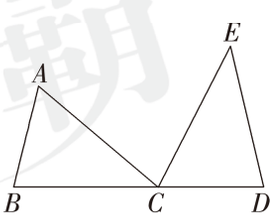
25. 已知在△ABC 与△CDE 中,$AB=CD$,∠B=∠D,∠ACE=∠B,点 B,C,D 在同一直线上,射线 AH,EI 分别平分∠BAC,∠CED.



①



②



备用图

(1)如图①,试说明 $AC=CE$ 的理由;

(2)如图②,当 AH,EI 交于点 G 时,设∠B=α,∠AGE=β,求 β 与 α 的数量关系,并说明理由;

(3)当 AH∥EI 时,求∠B 的度数.

26.【神奇的变换】

(1)如图,在四边形 $ABCD$ 中,$AC\perp BD$,垂足为 P,则 AB^2+CD^2 _____ AD^2+BC^2.(填“>”“<”或“=”)

【翻折一下】

(2)若将图①中的△ABC 沿直线 AC 翻折(如图②所示),其他条件不变,(1)中的结论还成立吗?请说明理由.

【旋转一下】

(3)若 $AD/\!/BC$,$\angle ADP=45°$,(1)中的其他条件不变(如图③所示),将△APD 绕点 P 按逆时针方向旋转 $\alpha°(0<\alpha<90)$ 后得到图④.求证:$AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$.

【平移一下】

(4)若将图①中的△ABC 沿直线 BD 平移,使得点 B 和点 D 重合,得到△DEF(如图⑤所示),连接 AF,CE,则有 $AD^2+DE^2=CD^2+DF^2$.利用该结论,解决问题:如图⑥,在 Rt△ABC 中,$\angle ACB=90°$,D 是△ABC 内一点,若 $DC=2$,$DA=3$,且 $DB=4$,则 AB 的最大值为_____.

